

Apuntes de Geometría Básica

Carlos E. Tafur Egido
Artos Institute
tung@artos.edu

Abstract

Apuntes de la asignatura Geometría Básica del primer curso del grado universitario de matemáticas de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

Índice

Introducción	3
Parte 1. Geometría abstracta	4
Capítulo 1. Espacios métricos	4
Parte 2. Geometría euclídea plana	11
Capítulo 2. Axiomas del plano euclídeo	11
2.1. Introducción	11
2.2 Recta	12
2.3. Semiplanos	16
Axiomas sobre isometrías	17
Parte 3. Geometría euclídea espacial	22
Bibliografía	23

La definición que dan en el libro establece como codominio a todo $\mathbb{R}$ y luego hace una corrección de este en el punto (i). Quizás se deba a que resulta más cómoda si se desea comprobar punto por punto, en los ejercicios, demostraciones, etc.

Lo único es que, con la mía, hay que tener cuidado para ciertas cosas. Por ejemplo, para demostrar el paso que si $d(x, y) = 0$ entonces $x = y$. Conviene hacerlo con el condicional contrarrecíproco, que sería lo mismo que en la definición del libro.

Axioma (P3 de Euclides (de la Regla Graduada)).— En (P, d) , para toda recta $r \subseteq P$ existe una isometría $\gamma : (r, d) \rightarrow (\mathbb{R}, d')$ siendo d' la distancia definida del modo siguiente, para cualesquiera $x, y \in \mathbb{R}$,

$$d'(x, y) = |x - y|$$

Lo único es que, con la mía, hay que tener cuidado para ciertas cosas. Por ejemplo, para demostrar el paso que si $d(x, y) = 0$ entonces $x = y$. Conviene hacerlo con el condicional contrarrecíproco, que sería lo mismo que en la definición del libro.

Ejercicio 2.2.— Esto es simplemente un ejercicio.

El **Ejemplo 1.2** es lo mismo que el **Ejercicio 1.2** (pág. 17 con la solución en la pág. 256). Se obvian los primeros puntos de la Definición 1.1 (de Métrica), pero aquí los presentamos para que esté más completo. (Usaremos la Definición 1.1 (de Métrica) presentada en estos apuntes.)

Advierta que las coordenadas que se usan en este ejercicio son distintas a las que está acostumbrado de otras asignaturas donde se toca la geometría (euclidiana) analítica. En estas lo normal es usar coordenadas del tipo

$$u = (x_1, y_1), \quad v = (x_2, y_2)$$

en lugar de

$$x = (x_1, x_2), \quad y = (y_1, y_2)$$

Lo primero será ver que $\mathbb{R}^2$ es no vacío, cosa que sabemos perfectamente, por tratarse de un conjunto que conocemos. Por ejemplo, contiene al elemento $(0, 0)$.

Luego, se debe comprobar que el rango de la función d_E se encuentra en $\mathbb{R}^+ \cup \{0\}$. Esto es fácil de ver por la fórmula de la función pues todo lo que esté elevado al cuadrado producirá un valor mayor o igual que 0. La suma de esos valores también lo será y, a su vez, la raíz cuadrada de esa suma.

Del punto 1, es trivial ver que si $x = y$ entonces $d_E(x, y) = 0$, con una argumentación similar a la anterior. Más complicado es el otro condicional, es decir, que de $d_E(x, y) = 0$ se deduce que $x = y$. Es más cómodo hacerlo mediante su condicional contrarrecíproco, es decir, que de $x \neq y$ se deduce que $d_E(x, y) \neq 0$. Habría que ver los tres casos posibles en los que se da el antecedente, es decir, $x \neq y$. ▲

Demostración (Teorema 2.2 (de Pitágoras)). — Esto es simplemente un ejercicio.

El **Ejemplo 1.2** es lo mismo que el **Ejercicio 1.2** (pág. 17 con la solución en la pág. 256). Se obvian los primeros puntos de la Definición 1.1 (de Métrica), pero aquí los presentamos para que esté más completo. (Usaremos la Definición 1.1 (de Métrica) presentada en estos apuntes.)

Advierta que las coordenadas que se usan en este ejercicio son distintas a las que está acostumbrado de otras asignaturas donde se toca la geometría (euclidiana) analítica. En estas lo normal es usar coordenadas del tipo

$$u = (x_1, y_1), \quad v = (x_2, y_2)$$

en lugar de

$$\begin{aligned}
d_E(x, y) &= \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2} \\
&= \sqrt{1(x_1 - y_1)^2 + 1(x_2 - y_2)^2} \\
&= \sqrt{(-1)^2(x_1 - y_1)^2 + (-1)^2(x_2 - y_2)^2} \\
&= \sqrt{[(-1)(x_1 - y_1)]^2 + [(-1)(x_2 - y_2)]^2} \\
&= \sqrt{(y_1 - x_1)^2 + (y_2 - x_2)^2} \\
&= d_E(y, x)
\end{aligned}$$

En cuanto al **Ejemplo 1.3**, lo más relevante está en que nos podemos basar en la desigualdad triangular en $(\mathbb{R}, +)$ para demostrar que se cumple el punto 3 en la definición de *métrica*. Esta se da como conocimiento básico, es decir, como prerrequisito.

Aunque el **Teorema 1.4 (de la Métrica Inducida)** pueda parecer más bien una definición, en realidad lo que viene a explicar es que la restricción del dominio de un espacio métrico es siempre un espacio métrico. A este se le suele llamar *espacio métrico inducido*, y, a esa métrica, *métrica inducida*. También se podía haber optado por llamarlo *espacio métrico restringido*.

Para entender esto, además de conocer el concepto de *espacio métrico*, debe saber qué es una *restricción* de una aplicación, cosa que se estudia normalmente en asignaturas de lógica y teoría de conjuntos.

En cuanto a la notación, se podría usar también la notación usual para la restricción de una aplicación, que en este caso sería algo como $\delta|_{M' \times M'}$, para $M' \subseteq M$.

La nueva función se comporta del mismo modo que la vieja, solo que en un dominio más restringido.

$$\begin{aligned}
\delta : M \times M &\longrightarrow \mathbb{R} \\
(x, y) &\longmapsto \delta(x, y)
\end{aligned}$$

mientras que

$$\begin{aligned}
\delta|_{M' \times M'} : M' \times M' &\longrightarrow \mathbb{R} \\
(x, y) &\longmapsto \delta|_{M' \times M'}(x, y) = \delta(x, y)
\end{aligned}$$

En la demostración de este teorema, creo que, por hacerla más completa, quizás se debería comentar también que ninguna de las propiedades de la Definición 1.1 (de Métrica) es del tipo cierre (*closure*).

— **pág. 13**

Definición 1.5. Alternativamente a como se define el concepto de *isometría*, podríamos definirla como

$$g : (M, \delta) \longrightarrow (M', \delta')$$

Y, de hecho, en el libro se usa esta notación un poco después, en la **Definición 1.8**. En el fondo, la que usa el libro se refiere de forma implícita a esta. En su definición se entiende de forma tácita cuáles son las métricas en cada uno de los conjuntos.

Teorema 1.7. En la demostración, creo que obvia demasiados puntos. Básicamente, solo muestra las transformaciones que conducen a la conservación de distancias en estas nuevas relaciones, pero se deja todo lo relacionado con la teoría de conjuntos. Los hechos que faltan se basan en algunos resultados sobre las aplicaciones. Puede consultarlos en pineda (TKTK) (pág. 104-105). Concretamente, el 3.59 (de Caracterización de una Aplicación Biyectiva) y 3.60.

Veamos primero la demostración de la inversa, g^{-1} . La relación inversa de g será una aplicación biyectiva, al serlo también g . Además, se tienen

La **Definición. 1.12** en realidad está definiendo dos cosas: (i) segmento y (ii) tres puntos alineados. Además de llamarlo «segmento de extremos a y b », también se le suele llamar «segmento $a b$ ».

Por cierto, se podría pensar en el concepto de *segmento* como en una generalización del de *intervalo* de $(\mathbb{R}, +, \cdot)$.

En la definición de *puntos alineados*, se podría explicar también que esto está relacionado con el concepto de *recta*, que se define en el capítulo siguiente. Si tres elementos están alineados, también se dice que son *colineales*.

— **pág. 17**

La demostración del punto (i) de la **Observación 1.13** es, en su estructura, similar a muchas otras que aparecen a lo largo de todo el texto. Debe tener en cuenta que esos bicondicionales sirven para ir en los dos sentidos; es decir, en esta demostración en concreto, si la leemos de izquierda a derecha estaremos demostrando que $[a, a] \subseteq \{a\}$. Si se va en el otro sentido, que $[a, a] \supseteq \{a\}$, o, lo que es lo mismo, que $\{a\} \subseteq [a, a]$.

Ejercicio 1.3. Debe tener cuidado con la demostración de la desigualdad triangular:

$$\delta(a, b) \leq \delta(a, c) + \delta(c, b)$$

De las 8 formas de combinar las igualdades o negaciones de estas, los casos siguientes no se pueden dar por incompatibilidad de TKTK:

1. $a = b, a = c$ y $b \neq c$.
2. $a = b, a \neq c$ y $b = c$.
3. $a \neq b, a = c$ y $b = c$.

Ejercicio 1.5. Este es el ejercicio más relevante de este capítulo. Tiene cierta relación con algo que se verá en el capítulo dedicado a las isometrías. El apartado que me parece más difícil de comprender es el D. Pero primero haré una aclaración sobre el C.

Punto C. Con las condiciones del problema hasta este apartado, se llega fácilmente a las igualdades siguientes:

$$|g(x) - g(a)| = |x - a|$$

$$|g(x) - g(b)| = |x - b|$$

Se podrían manipular y llegar al resultado, pero en el texto se resuelve de un modo más elegante.

La primera de las expresiones anteriores es equivalente a

$$\sqrt{(g(x) - g(a))^2} = \sqrt{(x - a)^2}$$

Nos centraremos solo en esta; la segunda se manipularía de forma análoga.

Como esas raíces son positivas, podemos elevar al cuadrado ambas partes de la igualdad y no obtendremos múltiples resultados. Tenemos entonces que

$$(g(x) - g(a))^2 = (x - a)^2$$

A partir de aquí, se puede hacer la manipulación que se muestra en el texto. Advierta que en algún punto se hacen las sustituciones $g(a) = a$ y $g(b) = b$.

Punto D. Lo primero que hace es demostrar un resultado general para este espacio métrico, $(\mathbb{R}, d_{\mathbb{R}})$. Concretamente, que si dos de sus isometrías cumplen

$$f_1(0) = f_2(0), \quad f_1(1) = f_2(1)$$

Por ser g una biyección, existe un único punto Z_1 que pertenece a r y a s tal que $g(Z_1) = Z$. Pero esto es un problema puesto que tenemos dos puntos, V y Z_1 , que pertenecen a la intersección de r y s , cosa que contradice la hipótesis de partida, es decir, que las dos rectas son secantes. ■

Teorema (de las Isometrías de Semirrectas).— Dada una isometría $g \in \text{Isom}(\mathbf{P}, d)$ y una de las semirrectas $\bar{r}$ con extremo el punto V en la recta r , se tiene que $g(\bar{r})$ es una de las semirrectas definidas por el punto $g(V)$ en la recta $g(r)$.

Terminar de copiar de los otros apuntes. TKTK.

En cuanto a la **Definición 2.19** (pág. 33), creo que también se puede afirmar la simetría de la congruencia de figuras. Es decir, podemos continuar con esa definición y afirmar que, por ser g biyectiva, se tiene que para todo $X', Y' \in \mathcal{F}_2$ se tienen $X = g^{-1}(X')$ e $Y = g^{-1}(Y')$ tales que $X, Y \in \mathcal{F}_1$.

En la demostración del **Lema 2.21** (pág. 33), la primera igualdad que aparece podemos justificarla aquí con el Teorema de la Conservación del Punto Medio de un Segmento por Isometría, presentado aquí anteriormente.

Me da la sensación de que, llegado a este punto del libro, se salta algunos pasos en las demostraciones. Esto va a más en el capítulo siguiente, y, de hecho, se menciona al comienzo de dicho capítulo.

En cualquier caso, por aclarar las cosas, me gustaría presentar una demostración más completa del **Teorema 2.22**. No obstante, a partir de aquí me adaptaré al estilo del libro y únicamente mencionaré las cosas que no quedan claras y los pasos que creo que pueden ser difíciles de intuir.

Demostración. — Dado un $A \in \mathbf{P}$ tal que $A \in H^1$, hacemos su reflexión de eje r , $A' = \sigma(A)$.

Por el Lema 2.21, sabemos que $\text{medio}[A, A'] \in r$; lo designaremos por M . Al contrario de lo que se afirma en la demostración del libro, aún no sabemos si se cortan, pues el lema no lo dice. Veamos por qué se cortan.

TKTK.

Al pertenecer A a H^1 , por el punto (1) del Axioma **P4** se tiene que todo punto de H^1 está fuera de r . Por tanto, $A \notin r$.

como tenemos un punto, M que pertenece tanto a r como a s y un punto A que pertenece a s pero no a r , ambas rectas, es decir, r y s , serán secantes, por aplicación del Teorema 2.7 (de las Posiciones Relativas de Dos Rectas). Entonces, también serán secantes el segmento $[A, A']$ y la recta r , es decir, se cumple que $[A, A'] \cap r \neq \emptyset$. Aplicando ahora el Teorema Ampliación del Punto (3) del Axioma **P4**, tenemos que, como $A \in H^1$, no queda otra más que $A' \in H^2$.

Por la Observación 2.3 y el punto (ii) del Axioma **P2** (incluyendo la unicidad), sabemos que existe una única recta que contiene al segmento $[A, A']$. La designaremos por s .

Al pertenecer A a H^1 , por el punto (1) del Axioma **P4** se tiene que todo punto de H^1 está fuera de r . Por tanto, como tenemos un punto, M que pertenece tanto a r como a s y un punto A que pertenece a s pero no a r , ambas rectas, es decir, r y s , serán secantes, por aplicación del Teorema 2.7 (de las Posiciones Relativas de Dos Rectas). Entonces, también serán secantes el segmento $[A, A']$ y la recta r , es decir, se cumple que $[A, A'] \cap r \neq \emptyset$. Aplicando ahora el Teorema Ampliación del Punto (3) del Axioma **P4**, tenemos que, como $A \in H^1$, no queda otra más que $A' \in H^2$.

Ahora, nos fijaremos en que, por el punto (1) de la definición de *reflexión axial*, se tiene que $\sigma(r) = r$. Aplicando entonces la última parte del Teorema 2.18 —la que trata sobre los semiplanos—, tenemos que H^1 y H^2 son los semiplanos determinados por $\sigma(r)$. Entonces, quedarían dos posibilidades únicamente: que los semiplanos transformados sean los mismos o que se intercambien. Del resultado anterior, es decir, de que si $A \in H^1$ entonces $A' \in H^2$, se tiene que se intercambian siempre, es decir,

$$\sigma(H^1) = H^2; \quad \sigma(H^2) = H^1$$

